

Proposta de Ação de Extensão: Gestão de TI e Comunidade

IFPR - Câmpus Pinhais

Projeto Interdisciplinar II (GTI)

1. Identificação da ação

- **Título da Ação:** Almoxarifado Digital: Oficina de Banco de Dados e suas aplicações logísticas.
- **Proponentes da Ação:** Rafael Vilczak dos Santos
- **Público-Alvo Externo:** Microempreendedores Individuais (MEIs) e estudantes de tecnologia.
- **Vínculo Tecnológico:** React, Javascript e MySQL.

2. Alinhamento com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável)

- **ODS 8** - Trabalho Decente e Crescimento Econômico
- **ODS 9** - Indústria, Inovação e Infraestrutura
- **Justificativa do Impacto:** O projeto impacta na forma de gestão dos pequenos negócios, ajudando na forma de organização do inventário das empresas através de novas tecnologias.

3. Metodologia de execução (metodologias ativas)

A oficina foi desenvolvida com base em uma proposta prática e interativa, que combina explicações teóricas com atividades de aplicação direta. A oficina começa com uma introdução sobre os conceitos fundamentais de bancos de dados e sua importância na organização das informações.

Em seguida, os participantes são convidados a resolver desafios que simulam situações reais de manipulação de dados, utilizando comandos SQL como INCLUDE, SELECT, UPDATE e DELETE, aplicando também suas interações em códigos e softwares reais. Esse modelo permite que o participante aprenda na prática, explorando os efeitos de cada comando de forma lógica e contextualizada.

A metodologia busca tornar o aprendizado mais leve e envolvente, estimulando a curiosidade, o raciocínio prático e o interesse pelo tema. O recurso pode ser usado tanto em aulas presenciais quanto online, de forma individual ou em grupo, incentivando o protagonismo do estudante no processo de aprendizagem.

4. Plano de capacitação (roteiro da oficina/curso)

1. Abertura e Introdução ao Tema (10 min)

- Apresentação da oficina e dos objetivos da atividade.
- Conversa inicial sobre o que são bancos de dados e onde aparecem no cotidiano.
- Explicação rápida sobre dados, tabelas, campos e registros.
- Contextualização sobre o papel do SQL e sua importância prática.

2. Conceitos Fundamentais e Demonstrações Guiadas (20 min)

- Apresentação dos comandos SQL básicos (CREATE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).
- Demonstração rápida de cada comando com exemplos simples.
- Espaço para perguntas para garantir a compreensão inicial.

3. Início da Dinâmica (15 min)

- Explicação da atividade prática e dos desafios.
- Apresentação da temática (banco de dados fictício).
- Distribuição ou exibição dos exercícios.
- Orientações sobre como consultar e interpretar os dados fornecidos.

4. Desafios Práticos - Resolução Individual ou em Duplas (50 min) Os participantes deverão resolver uma sequência de desafios que envolvem:

- Incluir informações usando INCLUDE.
- Buscar informações específicas usando SELECT e WHERE.
- Utilizar LIKE para localizar dados.
- Atualizar dados incorretos com UPDATE.
- Excluir registros, quando solicitado, com DELETE.
- Analisar pequenas situações que exigem raciocínio lógico.

5. Correção Coletiva e Discussão (20 min)

- Apresentação das soluções corretas para cada exercício.
- Explicação do raciocínio por trás das consultas SQL.
- Espaço para dúvidas e discussão das diferentes formas de resolver um mesmo problema.
- Reflexões sobre organização, precisão e responsabilidade no uso de dados.

6. Encerramento e Considerações Finais (10 min)

- Retomada dos principais conceitos vistos ao longo da oficina.
- Destaque para o papel dos bancos de dados na tecnologia moderna.
- Breves orientações sobre estudos futuros e aprofundamento no tema.
- Agradecimentos e finalização da oficina.

5. Cronograma de Atividades da Extensão

- **07/05/26:** Preparação dos materiais didáticos (guias rápidos, vídeos) e convite à comunidade.
- **2026-2 (SCiTec):** Realização da Oficina/Workshop presencial no Campus Pinhais ou local do parceiro.
- **2026-2:** Análise dos dados coletados com os usuários e entrega do relatório de impacto.

6. Recursos e Infraestrutura

- Laboratórios do IFPR Pinhais.
- Notebooks para realização das atividades práticas.
- Ferramentas de software (Visual Studio Code, Wamp Server e MySQL Workbench).

7. Indicadores de resultado

- **Taxa de Aprendizado:** 70% de participantes que conseguiram realizar a tarefa proposta na oficina.
- **Nível de Inclusão Digital:** Compreendam de forma sólida os fundamentos dos bancos de dados relacionais, reconhecendo a importância da organização e estruturação das informações digitais.
- **Eficiência da Explicação Teórica:** 60% dos participantes aplicam comandos SQL básicos com autonomia, entendendo como cada instrução afeta o conteúdo e a integridade dos dados.
- **Aplicação Prática:** Enxerguem a utilidade prática da linguagem SQL em contextos cotidianos, como sistemas de cadastro, plataformas digitais e gestão de informações.
- **Interesse na área:** Aumento do interesse pela área de banco de dados e pela tecnologia da informação, reconhecendo como campo essencial para o funcionamento da sociedade moderna.